

2026 年 7 月 20 日
統計的信号処理特論レポート

期末レポート (ベイズの定理)

情報経営システム工学分野 M1

学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

1 はじめに

私は普段から VALORANT をプレイしており、試合中のさまざまな出来事が最終的な勝敗にどの程度関係しているのかに関心がある。また、VALORANT では外部の統計サイトを利用することで、自身の過去の試合結果やラウンドごとの勝敗を確認できる。そこで、身近に関心のある題材を用いてベイズの定理を確認するため、VALORANT の試合を分析対象とした。

VALORANT は、攻撃側と防衛側に分かれてラウンドを行う対戦ゲームである。試合では前半と後半で攻撃側と防衛側が交代し、それぞれの開始時には、使用できる装備が限られたピストルラウンドが行われる。ピストルラウンドを取得すると、次のラウンドで相手チームよりも武器やアーマーを整えやすくなるため、その後の試合展開を有利に進められると考えられる。

特に、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得した場合には、前半と後半の双方で有利な展開を作ることができるため、試合に勝利する確率も高くなると予想される。しかし、実際にどの程度勝率が高くなるのかは、プレイ中の感覚だけでは明確に判断できない。

そこで本レポートでは、自身が最後に VALORANT をプレイした期間である V26 Act 2 の試合記録を用いて、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得したときに試合へ勝利する確率をベイズの定理によって求める。また、算出した確率を全体の試合勝率と比較し、両方のピストルラウンドの取得と試合勝利との関係について考察する。

2 ベイズの定理と事象の定義

ベイズの定理は、ある事象が発生したという情報をもとに、別の事象が発生する条件付き確率を求めるための定理である。事象 A と事象 B に対するベイズの定理を式 (1) に示す。

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)} \quad (1)$$

本レポートでは、事象 A と事象 B を次のように定義する。

- 事象 A : 攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得した
- 事象 B : 試合に勝利した

本レポートで求める確率は、 $P(B | A)$ である。

これは、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得したという条件のもとで、試合に勝利する確率を表している。

この確率を求めるため、両方のピストルラウンドを取得した確率 $P(A)$ 、試合に勝利した確率 $P(B)$ 、および試合に勝利したときに両方のピストルラウンドを取得していた確率 $P(A | B)$ を使用する。

3 調査方法

自身が行った VALORANT の試合履歴のうち、V26 Act 2 に行った試合を対象として調査を行った。V26 Act 2 は自身が最後に VALORANT をプレイした期間である。試合履歴の確認には、VALORANT の試合結果やラウンドごとの情報を閲覧できる Tracker Network を使用した^[1]。

V26 Act 2 の試合履歴を確認した結果、対象となる試合数は 52 試合であった。各試合について、最終的な試合の勝敗と、攻撃側および防衛側の両方でピストルラウンドを取得したかを記録した。

攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得した試合を事象 A に該当するものとした。攻撃側または防衛側のどちらか一方のみでピストルラウンドを取得した試合、および両方とも取得できなかった試合については、事象 A に該当しないものとした。また、最終的に試合へ勝利した場合を、事象 B に該当するものとした。

調査対象となった 52 試合について、事象 A と事象 B が発生した回数を集計し、式 (1) に示したベイズの定理を用いて $P(B | A)$ を求めた。

4 調査結果

調査対象とした 52 試合のうち、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得した試合は 11 試合であった。また、試合に勝利したものは 24 試合であり、両方のピストルラウンドを取得し、かつ試合にも勝利したものは 9 試合であった。

集計結果を表 1 に示す。

表 1: 試合の勝敗とピストルラウンド取得状況

	勝利 B	敗北 B^c	合計
両ピストル取得 A	9	2	11
両ピストル未取得 A^c	15	26	41
合計	24	28	52

両方のピストルラウンドを取得した確率 $P(A)$ を式 (2) に示す。

$$P(A) = \frac{11}{52} \doteq 0.212 \quad (2)$$

式 (2) より、全試合のうち攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得した割合は約 21.2% であった。

試合に勝利した確率 $P(B)$ を式 (3) に示す。

$$P(B) = \frac{24}{52} \doteq 0.462 \quad (3)$$

式 (3) より、V26 Act 2 における全 52 試合の勝率は約 46.2% であった。

試合に勝利したときに、両方のピストルラウンドを取得していた確率 $P(A | B)$ を式 (4) に示す。

$$P(A | B) = \frac{9}{24} = 0.375 \quad (4)$$

式 (4) より、勝利した 24 試合のうち、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得していた割合は 37.5% であった。

5 ベイズの定理による計算

式 (1) に示したベイズの定理を用いて、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得したときに、試合へ勝利する確率 $P(B | A)$ を求める。

式 (2)、式 (3) および式 (4) で求めた値を式 (1) に代入した結果を、式 (5) に示す。

$$\begin{aligned}
 P(B | A) &= \frac{\frac{9}{24} \times \frac{24}{52}}{\frac{11}{52}} \\
 &= \frac{9}{11} \\
 &\doteq 0.818
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

式 (5) より、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得したときに、試合へ勝利する確率は約 81.8% であった。

また、表 1 より、両方のピストルラウンドを取得した 11 試合のうち、実際に勝利したものは 9 試合である。条件付き確率の定義から直接求めた結果を式 (6) に示す。

$$P(B | A) = \frac{9}{11} \doteq 0.818 \tag{6}$$

式 (6) の結果は、式 (5) の結果と一致した。

6 考察

V26 Act 2 の全 52 試合における勝率は、式 (3) より約 46.2% であった。一方、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得したときの勝率は、式 (5) より約 81.8% であった。両者の差を式 (7) に示す。

$$81.8 - 46.2 = 35.6 \tag{7}$$

式 (7) より、両方のピストルラウンドを取得したときの勝率は、全体の勝率よりも約 35.6 ポイント高かった。この結果から、今回調査した試合では、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得した場合に、高い割合で試合に勝利していたことが分かる。

この結果となった理由として、ピストルラウンド取得後に生じる装備差が考えられる。ピストルラウンドを取得したチームは、次のラウンドで相手チームよりも高性能な武器やアーマーを購入しやすくなる。そのため、次のラウンドも取得しやすくなり、試合の早い段階でラウンド差を作ることにつながった可能性がある。

また、本調査では、攻撃側または防衛側のどちらか一方のみではなく、両方のピストルラウンドを取得した場合を対象としている。前半と後半の双方でピストルラウンドを取得することで、それぞれの開始時に有利な状況を作ることができ、その結果として試合全体の勝率が高くなったと考えられる。

一方で、今回の結果のみから、両方のピストルラウンドを取得したことが、試合勝利の直接的な原因であると断定することはできない。相手チームとの実力差が大きい試合では、ピストルラウンドと試合全体の双方に勝利しやすい可能性がある。また、味方との連携、使用エージェント、マップ、開始陣営およびパーティ人数など、ほかの要因も試合結果に影響していると考えられる。

以上より、今回調査した V26 Act 2 の試合では、攻撃側と防衛側の両方でピストルラウンドを取得した場合に、試合へ勝利する割合が高い傾向が確認された。

7 AI 使用箇所

レポート内にどのような項目があるとわかりやすいかを AI に聞いた。また完成したレポートを添削してもらい、結果や考察の内容が不足していないかを確認してもらいアドバイスをもらった。

参考文献

- [1] tracker.gg <https://tracker.gg/valorant>